TP1 :

Démarrage :

1. **Désignation éléments**

- Clavier → périphérique d'entrée servant à saisir du texte/commandes.
- Écran → périphérique de sortie affichant l'interface.
- Unité centrale (UC) → boîtier contenant alimentation, carte mère, CPU, RAM, disque.
- Souris → périphérique d'entrée (pointage).

2. **Repérer câbles**

- Alimentation UC → câble secteur branché à l'arrière du boîtier.
- Alimentation écran → câble secteur branché à l'écran.
- Clavier → port USB ou PS/2 à l'arrière de l'UC.
- Souris → port USB ou PS/2.

3. **Identifier**

- Interrupteur Marche/Arrêt → sur l'UC (avant/arrière) et bouton ON de l'écran.
- Réglages luminosité/contraste → boutons physiques de l'écran.
- Touches → clavier (Entrée, Echap, etc.).
- Boutons souris → gauche, droit, molette.

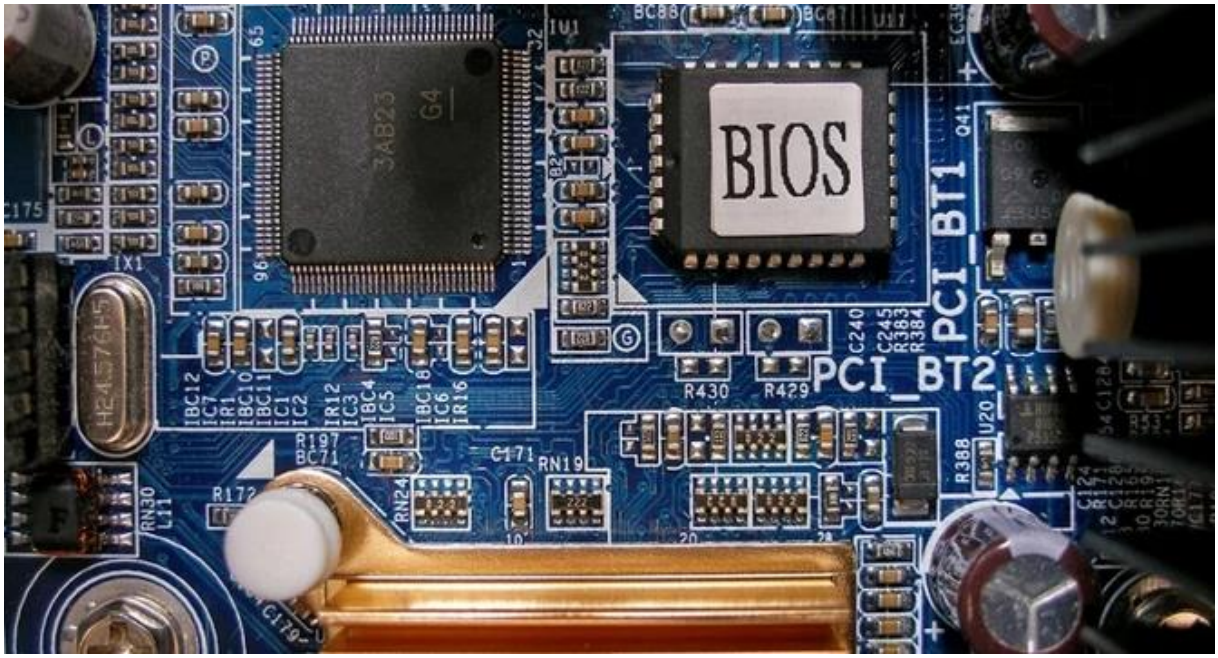
4. **Démarrage**

- Allumer UC (bouton).

BIOS :

Le **BIOS** (Basic Input/Output System) est un **micrologiciel** essentiel qui se charge au démarrage d'un ordinateur pour initialiser le matériel et charger le système d'exploitation.

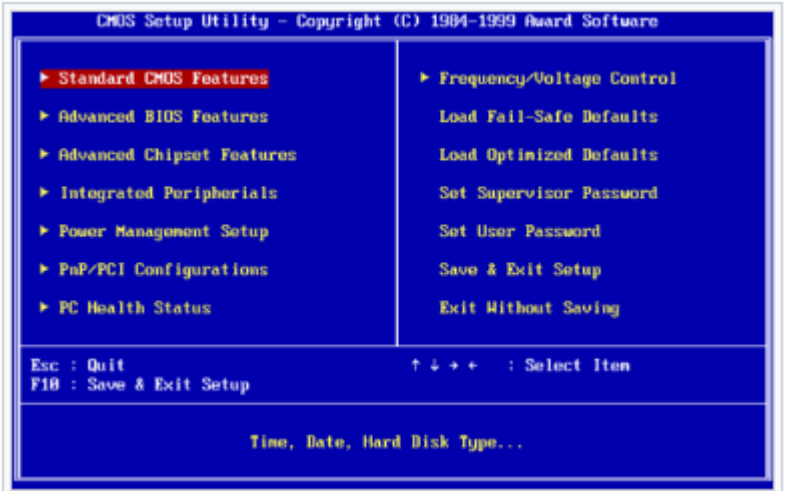
=> contenu de la carte mère



1. Accéder au BIOS

1. **Allume l'ordinateur**.
2. **Dès les premières secondes** (avant que Windows démarre), appuie plusieurs fois sur la touche :
   ⏶ **Échap (Esc)** ou parfois **F2**, **Suppr (Del)**, **F10**, selon la marque de la carte mère.

3. Tu entres alors dans le **BIOS Setup Utility** (écran bleu ou noir, avec menus texte).



2. Afficher les caractéristiques (modèle, processeur, mémoire, etc.)

Une fois dans le BIOS :

- Va dans le menu appelé **"Main"** ou **"Information"** (selon le BIOS).
- Tu verras des lignes comme :

```yaml
Processor Type : Intel Core i5-1135G7
Memory Size    : 8192 MB (8 GB)
BIOS Version   : 1.12
System Date    : 10/06/2025
System Time    : 09:45:00
```

3. Modifier la date et l'heure

Toujours dans le BIOS :

1. Va sur les lignes :

```sql
System Date : [10/06/2025]
System Time : [09:45:00]
```

2. Appuie sur **Entrée** ou les touches **+ / -** pour changer les valeurs.
3. Valide avec **Entrée**.
4. Appuie sur **F10** pour enregistrer et quitter (Save and Exit).

Exercice 1 : Table des commandes (cmd ; description)

Commande	Description & exemple
`help`	Affiche l'aide générale (liste des commandes disponibles). **Ex.** `help dir` affiche l'aide de `dir`.
`cls`	Efface l'écran (clear screen). **Ex.** `cls`.
`date`	Affiche / modifie la date système. **Ex.** `date` puis saisir `15-10-2025`.
`time`	Affiche / modifie l'heure système. **Ex.** `time` puis saisir `09:30:00`.
`ver`	Affiche la version du système (MS-DOS/Windows). **Ex.** `ver`.
`exit`	Ferme la session DOS / la fenêtre cmd. **Ex.** `exit`.
`prompt`	Change l'invite. **Ex.** `prompt $P$G` pour afficher `C:\>` etc.
`cd` / `chdir`	Change de répertoire courant. **Ex.** `cd \` ou `cd C:\TRAVAIL\INFO1`.
`echo`	Affiche texte, ou active/désactive l'écho des commandes. **Ex.** `echo Bonjour` ; `echo off`.

`md` / `mkdir`	Crée un répertoire. **Ex.** `md TRAVAIL`.
`rd` / `rmdir`	Supprime un répertoire vide. Pour supprimer arbre : `rd /s /q NomRep`. **Ex.** `rd TEMP`.
`edit`	Lance l'éditeur texte (si disponible). **Ex.** `edit liste1.txt`. (Peut ne pas exister sur toutes versions).
`del` / `erase`	Supprime fichiers (`del *.txt`). **Ex.** `del F*.*` supprime fichiers commençant par F.
`path`	Affiche / modifie la variable PATH (répertoires pour executables). **Ex.** `path` ou `path %path%;C:\TOOLS`.
`more`	Affiche page par page la sortie d'une commande. **Ex.** `dir /s
`type`	Affiche le contenu d'un fichier texte. **Ex.** `type liste3.txt`.
`tree`	Affiche l'arborescence des répertoires. **Ex.** `tree C:\FSTBM`.
`dir`	Liste fichiers/répertoires. Options : `/P` page, `/W` large, `/S` inclut sous-dossiers, `/O` tri (ex: `/O:-S` tri par taille décroissante), `/A` attributs. **Ex.** `dir *.txt /S`.
`copy`	Copie fichiers. **Ex.** `copy file1.txt C:\TRAVAIL\`. (Attention : `copy` concatène fichiers s'ils sont listés avec `+`.)
`xcopy`	Copie arborescences et répertoires (plus riche que `copy`). **Ex.** `xcopy /E /I SOURCEDIR DESTDIR`.
`find`	Recherche une chaîne dans un fichier. **Ex.** `find "<REP>" C:\TRAVAIL\fiche1.txt`.

Exercice 2 — Création de l'arborescence

Objectif : créer C:\TRAVAIL et C:\FSTBM et sous-dossiers demandés.

1. Se placer à la racine de C:

bat Copier le code

```bat
C:
cd \
```

Explication : `cd \` te place en `C:\`.

2. Créer répertoires TRAVAIL et FSTBM en une seule ligne :

bat Copier le code

```bat
md TRAVAIL FSTBM
```

`md` (ou `mkdir`) accepte plusieurs noms.

3. Créer `TEMP` dans `TRAVAIL` :

```bat
md TRAVAIL\TEMP
```

4. Créer dans `FSTBM` le répertoire identifiant le binôme (ex : `A_1_3_10`):

```bat
md FSTBM\A_1_3_10
```

5. Créer `INFO1` et `INFO2` dans `A_1_3_10` :

```bat
md FSTBM\A_1_3_10\INFO1 FSTBM\A_1_3_10\INFO2
```

6. Se placer dans INFO1 et créer DOS, WIN, WORD, EXCEL :

```bat
cd FSTBM\A_1_3_10\INFO1
md DOS WIN WORD EXCEL
```

Justification : on se place dans `INFO1` puis on crée ses sous-répertoires.

7. Sans changer de répertoire courant, créer `TEMP` dans DOS :

```bat
md DOS\TEMP
```

Remarque : puisque tu es déjà dans `...INFO1`, `DOS\TEMP` sera créé sous `INFO1\DOS\TEMP`.

Exercice 3 — Manipulations

Je donne la commande à taper et j'explique le résultat attendu.

1. Lister contenu du répertoire courant, puis aide sur DIR

```bat
dir
help dir
```

- `dir` : affiche fichiers et dossiers de INFO1.
- `help dir` ou `dir /?` affiche la syntaxe et options de `dir`.

2. Lister les noms qui commencent par `W`, puis ceux commençant par `W` suivi de deux caractères

```bat
dir W*
dir W??
```

- `W*` : tous les fichiers/dossiers dont le nom commence par W.
- `W??` : commence par W puis exactement deux caractères (par ex `WAB`, `W12`).

3. Sans changer de répertoire, lister le contenu de WINDOWS (sous-répertoire de la racine) avec pause

```bat
dir \WINDOWS /P
```

- `\WINDOWS` : chemin absolu racine.
- `/P` : pause page par page.

4. Sans changer de répertoire courant, lister tous les noms des fichiers de la racine ayant l'extension `.TXT`

```bat
dir \*.txt
```

ou pour lister dans toute la racine et sous-dossiers :

```bat
dir \*.txt /S
```

5. Créer fichiers liste1.txt, liste2.txt et liste3.txt :

5.1. **Placer le contenu du répertoire courant dans `liste1.txt`**

```bat
dir > liste1.txt
```

- `>` redirige la sortie de `dir` vers `liste1.txt` (écrase si existe).

5.2. **Placer le contenu du répertoire WINDOWS dans `liste2.txt`, trié par taille**

```bat
dir \WINDOWS /O:-S > liste2.txt
type liste2.txt
```

- `/O:-S` : tri par taille décroissante (`-S` = taille décroissante).
- `type liste2.txt` : affiche le fichier `liste2.txt`.

> Remarque : si `/O:-S` pose problème sur une ancienne version MS-DOS, on peut d'abord `dir \WINDOWS /O:S > liste2.txt` (selon variante). Sur Windows moderne, `/O:-S` fonctionne.

5.3. **Placer tous les noms des fichiers `.txt` du répertoire WINDOWS dans `liste3.txt`**

```bat
dir \WINDOWS\*.txt /B > liste3.txt
```

- `/B` = format simplifié (nom seulement), puis redirection.

6. Afficher le contenu du répertoire courant, puis le contenu de `liste3.txt`

```bat
dir
type liste3.txt
```

7. Copier `liste1.txt`, `liste2.txt`, `liste3.txt` dans `DOS\TEMP`

```bat
copy liste1.txt DOS\TEMP\
copy liste2.txt DOS\TEMP\
copy liste3.txt DOS\TEMP\
```

ou en une seule ligne (si plusieurs commandes autorisées):

```bat
copy liste1.txt DOS\TEMP\ & copy liste2.txt DOS\TEMP\ & copy liste3.txt DOS\TEMP\
```

Explication : `copy` place des fichiers individuellement dans la cible.

8. Aller dans `DOS\TEMP`, vérifier son contenu

```bat
cd DOS\TEMP
dir
```

9. Renommer `liste1.txt` en `file1.txt`

```bat
ren liste1.txt file1.txt
```

10. Dupliquer `file1.txt` en file11.txt, file12.txt, file13.txt

```bat
copy file1.txt file11.txt
copy file1.txt file12.txt
copy file1.txt file13.txt
```

ou en une seule commande batch :

```bat
for %f in (11 12 13) do copy file1.txt file1%f.txt
```

(En fichier batch `.bat`, utiliser `%%f`).

11. En une seule commande DOS, copier file11.txt, file12.txt et file13.txt dans TRAVAIL

Solution simple utilisant un motif :

```bat
copy file1*.txt C:\TRAVAIL\
```

- `file1*.txt` correspond à `file11.txt`, `file12.txt`, `file13.txt`.
- `copy` supporte les wildcards ; cela copie tous les fichiers correspondants dans le dossier cible.

12. En une seule commande DOS, copier `file1.txt` dans TRAVAIL en le renommant `fiche1.txt`. Afficher contenu TRAVAIL

```bat
copy file1.txt C:\TRAVAIL\fiche1.txt
dir C:\TRAVAIL
```

- `copy source dest\newname` permet de copier en renommant.

13. Sans changer de répertoire, ajouter dans `fiche1.txt` (de TRAVAIL) le contenu du répertoire courant. Afficher le fichier

```bat
dir >> C:\TRAVAIL\fiche1.txt
type C:\TRAVAIL\fiche1.txt
```

- `>>` = **append** (ajoute à la fin) — utile pour concaténer.

14. Afficher toutes les lignes du fichier `fiche1.txt` qui contiennent la chaîne `<REP>` (commande FIND)

```bat
find "<REP>" C:\TRAVAIL\fiche1.txt
```

- Affiche uniquement les lignes contenant `"<REP>"`. Optionnel : `findstr` est plus puissant sur Windows modernes (`findstr /C:"<REP>" C:\TRAVAIL\fiche1.txt`).

15. Supprimer les fichiers du répertoire courant qui commencent par la lettre `F`

```bat
del F*.*
```

- **Attention** : commande destructive — vérifie d'abord avec `dir F*.*` pour lister ce qui sera supprimé.

16. Sans changer de répertoire courant, effacer le répertoire `TRAVAIL`

- Pour supprimer `TRAVAIL` **s'il est vide** :

```bat
rd C:\TRAVAIL
```

- Pour supprimer `TRAVAIL` **et tout son contenu** (récursif, sans confirmation) :

```bat
rd /s /q C:\TRAVAIL
```

Attention : `rd /s /q` supprime définitivement l'arborescence — utiliser avec prudence.

17. En une seule commande DOS, afficher le contenu du répertoire `FSTBM` ainsi que ses sous-répertoires

```bat
dir C:\FSTBM /S
```

- `/S` affiche récursivement les fichiers de tous les sous-dossiers.

Fermer la session DOS

```bat
exit
```